Fiche activité — Formule de la médiane

Première spécialité — Chapitre 12

Frederik de Peyrelongue

Partie 1

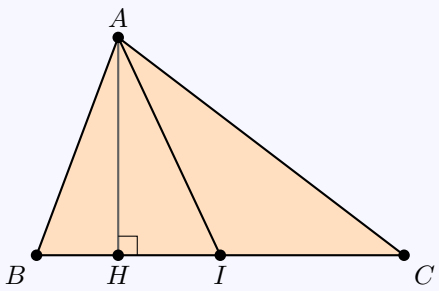
Soit ABC un triangle. On note I le milieu du segment $[BC]$.

1) Montrer que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AI^2 - \dfrac{BC^2}{4}$ (indication : utiliser la propriété de Chasles et penser à introduire le point I).

2) Montrer que $AB^2 - AC^2 = 2\,\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{CB}$.

Partie 2

On se place dans un triangle ABC quelconque et on note I le pied de la médiane issue de A et H celui de la hauteur issue de A. On pose $HI = x$.



On souhaite démontrer la formule suivante, appelée **formule de la médiane** :

$$AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \frac{BC^2}{2}.$$

1) Construire le triangle ABC, tracer la hauteur $[AH]$ issue du sommet A.

2) On pose $AH = h$ et $BI = IC = a$ où h et a sont deux réels strictement positifs.

- **a)** Montrer que $AB^2 = (a - x)^2 + h^2$ et que $AC^2 = (a + x)^2 + h^2$.
- **b)** Exprimer AI^2 en fonction de x et de h.
- **c)** Calculer BC^2.

3) Vérifier l'égalité $AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \dfrac{BC^2}{2}$.

Bilan : soit ABC un triangle. On note I le milieu du segment $[BC]$. Alors :

1) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AI^2 - \dfrac{BC^2}{4}$

2) $AB^2 - AC^2 = 2\,\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{CB}$

3) $AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \dfrac{BC^2}{2}$

Application

Exercice 1. ABC est un triangle avec $AB = 4$, $AC = 6$ et $\left(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC}\right) = 3\pi$. On note I le milieu de $[BC]$.
Déterminer AI et BC.

Exercice 2. Soit ABC un triangle tel que $AB = 6$, $AC = 8$ et $BC = 10$.
Quelles sont les longueurs des médianes de ce triangle ?

Exercice 3. On donne dans le triangle ABC les mesures suivantes : $AB = 3$, $AC = 2\sqrt{2}$ et $\left(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC}\right) = \dfrac{\pi}{4}$.
On note I le milieu du côté $[BC]$.
Quelles sont les longueurs des segments $[AI]$ et $[BC]$?